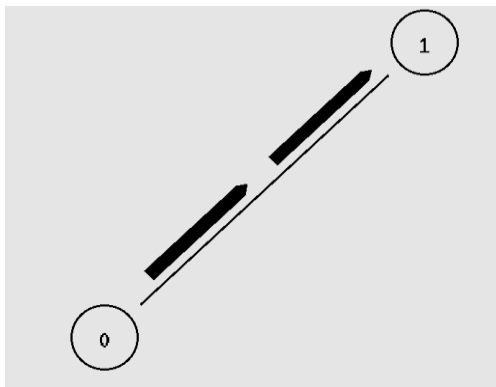


1η Εργασία Δίκτυα Υπολογιστών

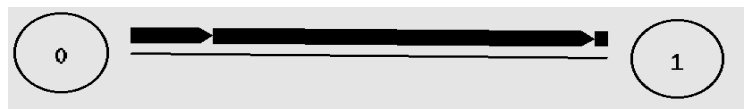
1ο σετ ερωτήσεων

1. Ποιος είναι ο ρυθμός μετάδοσης σε bit/sec; **Απάντηση:** $(500 \times 8 / 0.005) = 800000$ bps
2. Ποια η χρησιμοποίηση του καναλιού; **Απάντηση:** 50%, όπου είναι η μεταφορά πακέτων των 500B από τον 0 κόμβο στον 1 κόμβο.
3. Πόσος είναι ο συνολικός αριθμός bytes και bits που μεταφέρθηκαν από την αρχή ως το τέλος της προσομοίωσης; **Απάντηση:** 400000Bps και $(4 \times 800000) = 3200000$ bps
4. Πόσα bytes υπάρχουν πάνω στη γραμμή ζεύξης κάθε στιγμή; **Απάντηση:** 1000B
5. Εάν υποθέσουμε ότι σε κάθε πακέτο η επικεφαλίδα του IP και του UDP μαζί έχει μήκος 40 bytes, ποιος είναι ο καθαρός ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων σε bit/sec;
Απάντηση: $((500 - 40) / 0.005) = 92000B = 736000b$
6. Ποιες παράμετροι μπορεί να αλλαχθούν έτσι ώστε να έχουμε καθαρό ρυθμό μετάδοσης των δεδομένων ίσο με 0.8 Mbit/sec; **Απάντηση:** 100000 Bps
7. Για ποιες τιμές των μεταβλητών αυτών παρουσιάζονται οριακά χαμένα πακέτα. **Απάντηση:** Όταν ένα πακέτο είναι μεγέθους 1000 bytes

Μέγεθος πακέτου 500 bytes



Μέγεθος πακέτων(σύνολο) 1000 bytes

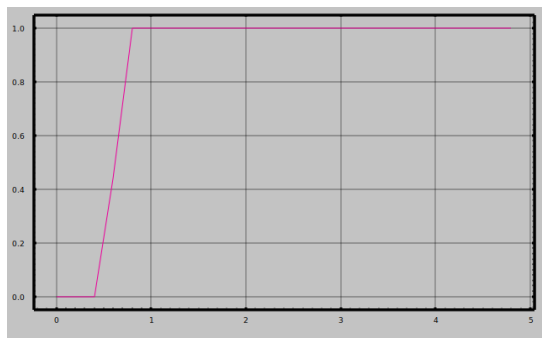


2ο σετ ερωτήσεων

1. Πώς επηρεάζει η τιμή του μεγέθους του πακέτου και ο ρυθμός μετάδοσης δυο πακέτων την γραφική παράσταση της μεταφερόμενης κίνησης;

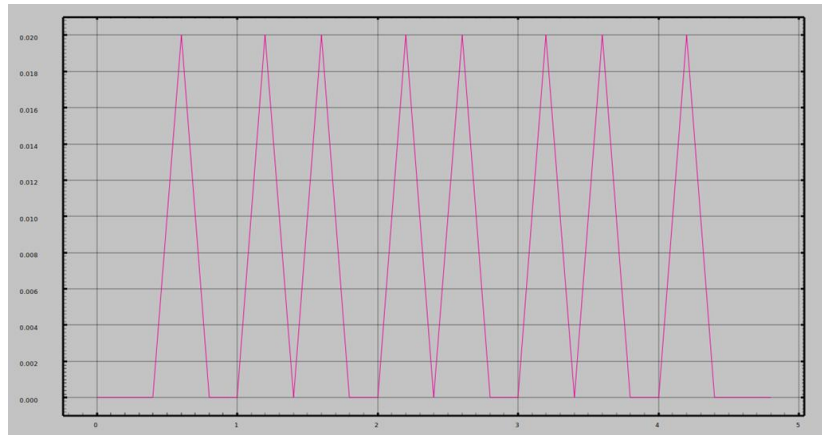
Απάντηση:

Όταν αυξάνεται το μέγεθος του πακέτου και ο ρυθμός μετάδοσης ή το σχήμα της γραφικής παράστασης δεν προλαβαίνει να “τελειώσει”, δηλαδή χάνεται ένα μέρος του τελευταίου πακέτου.



2. Αυξήστε την καθυστέρηση της γραμμής σύνδεσης των δυο κόμβων σε 0.5 δευτερόλεπτα. Τι παρατηρείτε στην γραφική παράσταση της μεταφερόμενης κίνησης; (στο τέλος επαναφέρατε την καθυστέρηση στην αρχική τιμή). **Απάντηση:**

Στο γράφημα παρατηρείται ότι η κίνηση σταθερής ροής των δύο κόμβων αυξομειώνεται απότομα αντί η κίνηση αυτή του δικτύου να είναι σταθερή όπως όταν η καθυστέρηση της γραμμής σύνδεσης των δύο κόμβων ήταν 0,005.



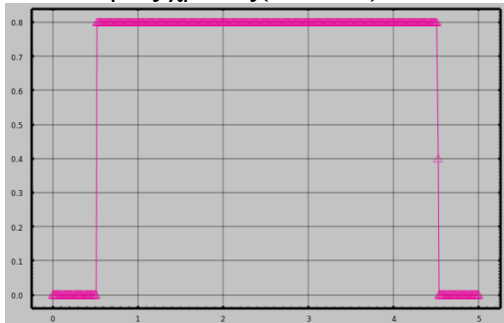
3. Πως επηρεάζει τη γραφική παράσταση ο χρόνος που επαναλαμβάνεται η διαδικασία “record”. Προτείνετε ένα κατάλληλο χρόνο για να επιτύχετε μια γραφική παράσταση στιγμιαίας κίνησης και μια μέσης.

Απάντηση:

Όσο αυξάνεται το “record”, το πακέτο μεταφέρεται όλο και πιο γρήγορα.

1) Στιγμιαία κίνηση

Κατάλληλος χρόνος(set time): 0.01



2) Μέση κίνηση

Κατάλληλος χρόνος(set time): 0.2



4. Η κίνηση μεταξύ των δύο κόμβων είναι σταθερής ροής (CBR). Αλλάξτε την κίνηση σε εκθετική θέτοντας “Exponential” όπου υπάρχει “CBR”. Εξηγήστε την γραφική παράσταση της κίνησης. Για να βγάλετε σωστά συμπεράσματα, θα πρέπει να αυξήσετε τον χρόνο αποστολής της κίνησης, και φυσικά της προσομοίωσης, τουλάχιστον σε 15 δευτερόλεπτα και να ξανατρέξετε το script.

Απάντηση:

Όταν βάζω Exponential αντί ο ρυθμός μετάδοσης να είναι σταθερός όπως στο CBR αλλάζει τόσο απότομα(παρουσιάζει συνεχές αυξομειώσεις ασταθές ρυθμού), ώστε μερικές φορές να μεταφέρεται μεγάλο πλήθος πακέτων και άλλες φορές καθόλου, δηλαδή το Exponential είναι πολύ ασταθές.

0.5 και 16.5 sec:

